

DIGITAL COMPETENCE

Năng lực số ứng dụng

DIGICOMBA



CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC SỐ

NĂNG LỰC SỐ ỨNG DỤNG

1.1. Một số khái niệm liên quan đến năng lực số

1.1.1. Khái niệm năng lực số

1.1.2. Công dân số

1.2.3. Nền kinh tế số

1.2. Một số khung năng lực số phổ biến trên thế giới

1.2.1. Khung năng lực số Châu Âu

1.2.2. Khung tham chiếu về kỹ năng số của CAUL (Council of Australian University Librarians)

1.2.3. Khung tham chiếu toàn cầu về trình độ kỹ thuật số của UNESCO

1.2.4. Khung tham chiếu về kỹ năng số của World Bank

1.2.5. Một số chuẩn quốc tế về kỹ năng số

1.3. Khung năng lực số của Học viện Ngân hàng - DigiComBA

Bối cảnh chuyển đổi số



- ❖ Thế giới đã và đang thay đổi – và cách chúng ta sống và kinh doanh cũng đã thay đổi
- ❖ Các hệ thống thông tin doanh nghiệp giải quyết những công việc nghiệp vụ theo những phương pháp mới, nâng cao hiệu quả và làm gia tăng giá trị cho doanh nghiệp
- ❖ Doanh nghiệp số trong nền kinh tế số đứng trước những thách thức mới và đối diện với “khoảng trống” nhân lực số

Thay đổi đối với nguồn nhân lực trong nền kinh tế số

**Thách thức về nguồn nhân lực
trong doanh nghiệp ngày nay**

Keywords

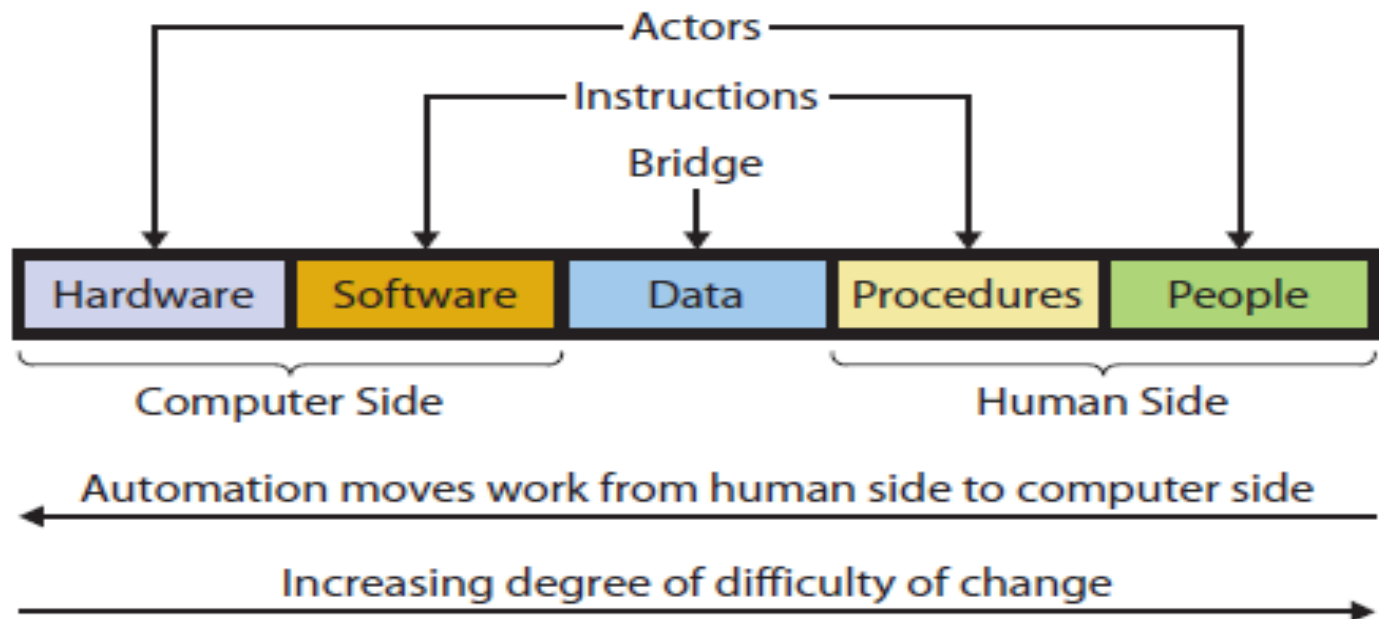
- ❖ Digital Transformation
- ❖ Digital Organization
- ❖ Digital GAP
- ❖ Digital skills
- ❖ Big Data
- ❖ Digital Age
- ❖ ICT skills
- ❖ Key digital technology areas
- ❖ Big Data Analytics
- ❖ Social Media
- ❖ Mobile Devices
- ❖ Cloud
- ❖ Employee Exchange program
- ❖ Online skills platform
- ❖ ...

Thay đổi đối với nguồn nhân lực trong nền kinh tế số

**Thách thức về nguồn nhân lực
trong doanh nghiệp ngày nay**

Thay đổi đối với nguồn nhân lực trong nền kinh tế số

- ❖ Các hoạt động kinh tế không thể tách rời với công nghệ
- ❖ Yêu cầu, kỹ năng công việc cao hơn, bởi những công việc lặp đi lặp lại đã có máy móc thay thế
- ❖ Khả năng thích nghi, thay đổi tư duy phù hợp với thời đại
- ❖ Hiểu biết và kỹ năng số sử dụng trong công việc



Theo bạn

Đâu là những kỹ năng

THỰC SỰ CẦN THIẾT

đối với sinh viên ngày nay?

1.1. Một số khái niệm liên quan đến năng lực số

❖ 1.1.1. Khái niệm năng lực số

- Năng lực số là khả năng truy cập, quản lý, hiểu, kết hợp, giao tiếp, đánh giá và sáng tạo thông tin một cách an toàn, phù hợp thông qua công nghệ số để phục vụ cho các công việc từ đơn giản đến phức tạp cũng như khởi nghiệp.
- Năng lực số là tổng hợp của năng lực sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực thông tin và năng lực truyền thông. [UNESCO]



1.1. Một số khái niệm liên quan đến năng lực số

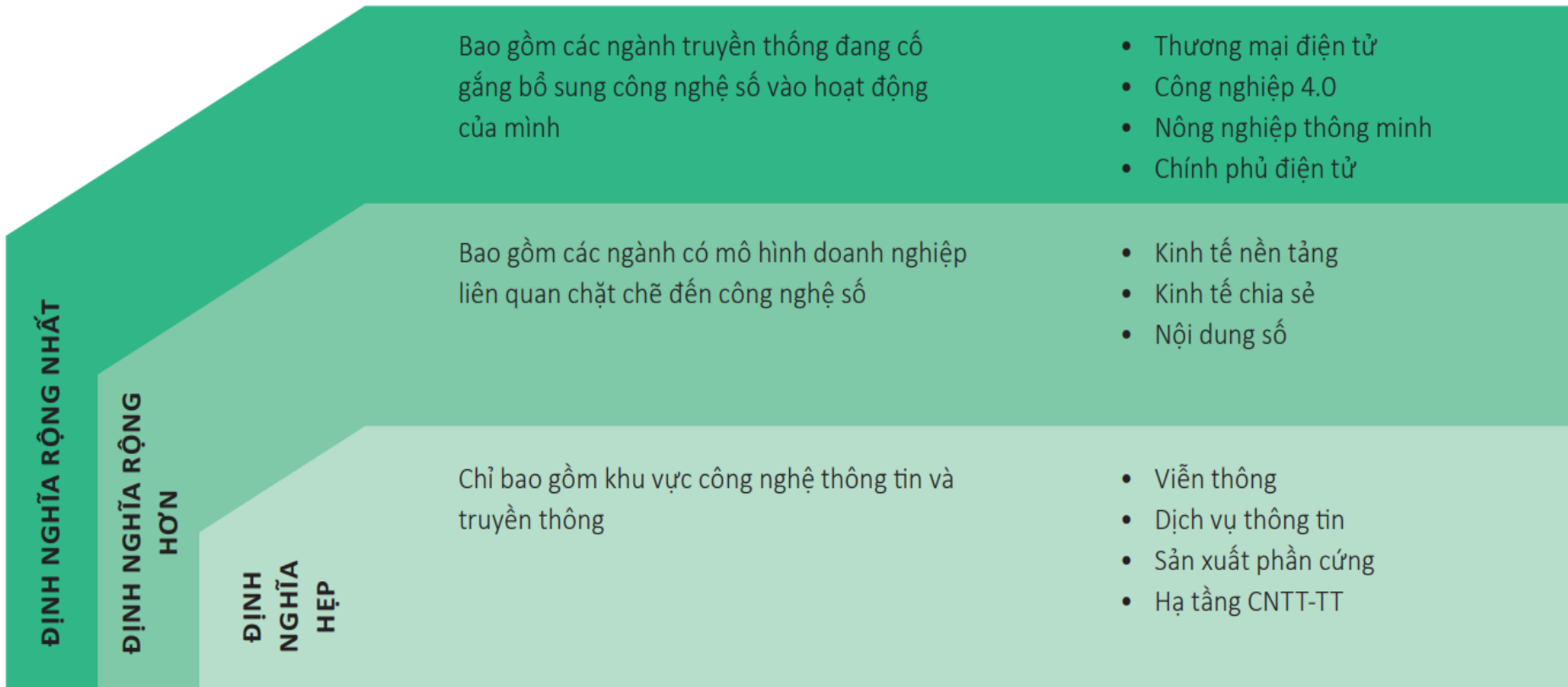
❖ 1.1.2. Khái niệm công dân số

- Công dân số có những đặc điểm sau:
 - Có năng lực về công nghệ số (tạo lập, làm việc, chia sẻ, xã hội hóa, khám phá, vui chơi, giao tiếp và học hỏi);
 - Tham gia tích cực và có trách nhiệm (giá trị, kỹ năng, thái độ, kiến thức) vào cộng đồng (địa phương, quốc gia, toàn cầu) ở mọi cấp độ (chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và liên văn hóa);
 - Được tham gia vào một quá trình kép của học tập suốt đời (trong môi trường chính quy và hoặc phi chính quy) và liên tục bảo vệ phẩm giá con người.
- Để trở thành một công dân số, mỗi cá nhân cần được trang bị năng lực số.

1.1. Một số khái niệm liên quan đến năng lực số

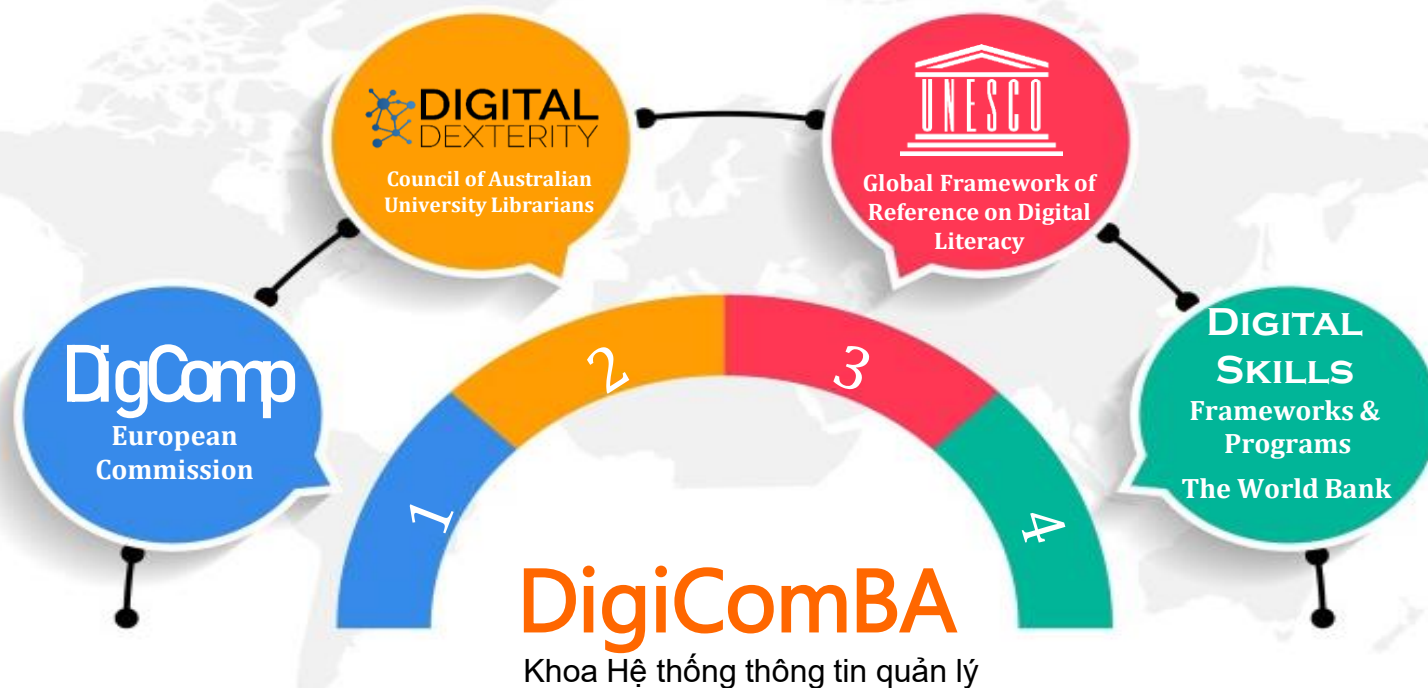
❖ 1.1.3. Khái niệm nền kinh tế số

- Kinh tế số là được hiểu là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet.



1.2. Một số khung năng lực số phổ biến trên thế giới

- ❖ 1.2.1. Khung năng lực số Châu Âu
- ❖ 1.2.2. Khung tham chiếu về kỹ năng số của CAUL (Council of Australian University Librarians)
- ❖ 1.2.3. Khung tham chiếu toàn cầu về trình độ kỹ thuật số của UNESCO
- ❖ 1.2.4. Khung tham chiếu về kỹ năng số của World Bank



1.2.1. Khung năng lực số Châu Âu

- ❖ **DigComp Framework: Khung năng lực số Châu Âu** với 5 nhóm năng lực (Areas) chia thành 21 năng lực cụ thể (Competences)



1.2.2. Khung tham chiếu về kỹ năng số của CAUL

- ❖ **Digital Dexterity Framework: Khung tham chiếu về kỹ năng số của CAUL** (Council of Australian University Librarians), thể hiện kiến thức, kỹ năng và thái độ mà nhân sự cần có trong thời đại số, với 6 nhóm năng lực chính



1.2.2. Khung tham chiếu về kỹ năng số của CAUL

ICT proficiency and productivity		
Attributes: • Agility • Creativity • Cognitive flexibility • Versatility	Understands: • how to choose relevant software/apps • basic concepts in computing coding, information processing • how programs/systems interoperate • format obsolescence • how digital technology is changing practices at work, home, in social and public life	Is able to: • use email and other digital communication tools • use ICT-based tools to perform tasks effectively, productively and with attention to quality • evaluate and choose devices, applications, software and systems relevant to different tasks
Digital learning and development		
Attributes: • Willing lifelong learner • Self-direction • Self-reflection • Adaptability • Confidence	Understands: • opportunities and challenges involved in learning online • personal needs and preferences as a digital learner • importance of lifelong learning for personal development	Is able to: • identify and use digital learning resources • use learning apps to organise, plan and reflect on learning • monitor personal progress • manage time and tasks
Digital creation, problem solving and innovation		
Attributes: • Creativity • Judgement and decision-making • Critical thinking • Versatility	Understands: • the digital production process • IP, copyright and licensing essentials • digital research methods • different data analysis tools and techniques • innovation, enterprise and project management in digital settings	Is able to: • design and/or create new digital media (e.g. audio and visual) • use digital research to solve problems • collect and analyse data using digital tools and techniques and interpret findings • adopt and develop new practices with digital technology in different settings • use digital technologies to develop new ideas, projects and opportunities • share evidence and findings using digital methods
Collaboration, communication and participation		
Attributes: • Communication • Collaboration/ teamwork • Self-direction	Understands: • features of different digital media and tools used for collaboration and communication • the range of communication norms and needs • how digital media and networks influence social behaviour	Is able to: • communicate effectively in digital media and spaces • participate in digital teams and working groups • use shared productivity tools to collaborate effectively, produce shared materials and work effectively across cultural, social and linguistic boundaries • participate in, facilitate and build digital networks

1.2.2. Khung tham chiếu về kỹ năng số của CAUL

Information literacy, media literacy and data literacy

Attributes: • Creativity • Critical thinking • Cognitive flexibility • Judgement and decision making	Understands: • copyright and open access alternatives • how data is used in professional and public life • legal, ethical and security guidelines in data collection and use • how algorithms work • how personal data may be collected and used • digital media as a social, political and educational tool • digital media production as a technical practice	Is able to: • critically evaluate information in terms of its provenance, relevance, value and credibility • collate, manage, access and use digital data • analyse and interpret data and other digital information • critically receive and respond to messages in a range of digital media
--	--	---

Digital identity and wellbeing

Attributes: • Versatility • Critical thinking • Adaptability • Judgement and decision making • Communication • Confidence	Understands: • reputational benefits and risks involved in digital participation • benefits and risks of digital participation in relation to health and wellbeing	Is able to: • develop and project a positive digital presence and manage digital reputation across a range of platforms • collate and curate personal materials across digital networks • review the impact of online activity • ensure personal health, safety, and work-life balance in digital settings • act safely and responsibly in digital environments • manage digital workload • act with consideration for the human and natural environment when using digital tools
---	--	--

-

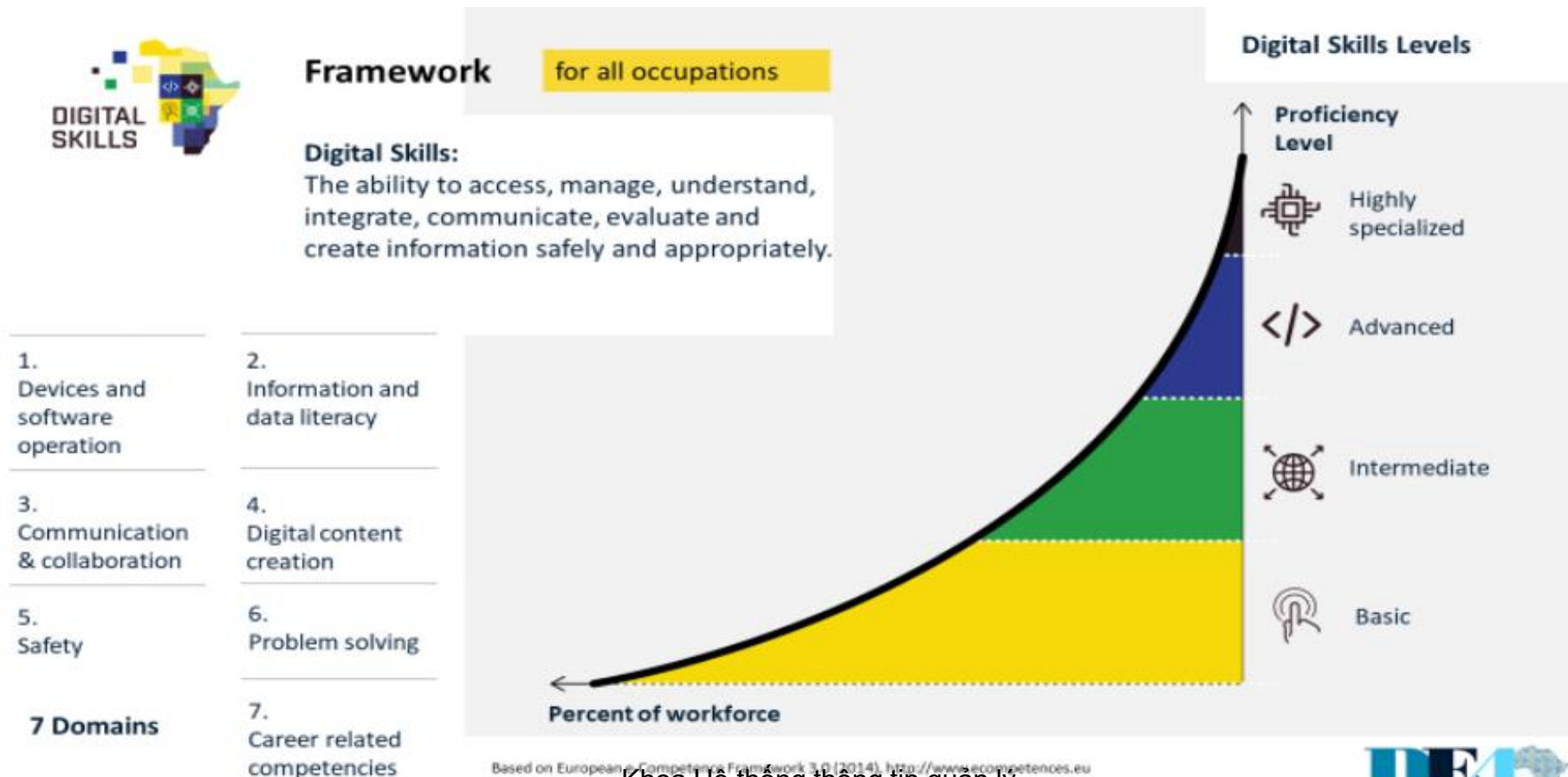
Competence areas and competences	Description
0. Devices and software operations** Vận hành T/bị & PM	To identify and use hardware tools and technologies. To identify data, information and digital content needed to operate software tools and technologies.
0.1 Physical operations of digital devices**	To identify and use the functions and features of the hardware tools and technologies.
0.2 Software operations in digital devices**	To know and understand the data, information and/or digital content that are needed to operate software tools and technologies.
1. Information and data literacy Kiến thức về thông tin và dữ liệu	To articulate information needs, to locate and retrieve digital data, information and content. To judge the relevance of the source and its content. To store, manage and organise digital data, information and content.
1.1 Browsing, searching and filtering data, information and digital content	To articulate information needs, to search for data, information and content in digital environments, to access them and to navigate between them. To create and update personal search strategies.
1.2 Evaluating data, information and digital content	To analyse, compare and critically evaluate the credibility and reliability of sources of data, information and digital content. To analyse, interpret and critically evaluate the data, information and digital content.
1.3 Managing data, information and digital content	To organise, store and retrieve data, information and content in digital environments. To organise and process them in a structured environment.
2. Communication and collaboration Giao tiếp và hợp tác	To interact, communicate and collaborate through digital technologies while being aware of cultural and generational diversity. To participate in society through public and private digital services and participatory citizenship. To manage one's digital identity and reputation.
2.1 Interacting through digital technologies	To interact through a variety of digital technologies and to understand appropriate digital communication means for a given context.
2.2 Sharing through digital technologies	To share data, information and digital content with others through appropriate digital technologies. To act as an intermediary, to know about referencing and attribution practices.
2.3 Engaging in citizenship through digital technologies	To participate in society through the use of public and private digital services. To seek opportunities for self-empowerment and for participatory citizenship through appropriate digital technologies.
2.4 Collaborating through digital technologies	To use digital tools and technologies for collaborative processes and for co-construction and co-creation of resources and knowledge.

Competence areas and competences	Description
2.5 Netiquette	To be aware of behavioural norms and know-how while using digital technologies and interacting in digital environments. To adapt communication strategies to the specific audience and to be aware of cultural and generational diversity in digital environments.
2.6 Managing digital identity	To create and manage one or multiple digital identities, to be able to protect one's own reputation, to deal with the data that one produces through several digital tools, environments and services.
3. Digital content creation Sáng tạo nội dung số	To create and edit digital content. To improve and integrate information and content into an existing body of knowledge while understanding how copyright and licenses are to be applied. To know how to give understandable instructions for a computer system.
3.1 Developing digital content	To create and edit digital content in different formats, to express oneself through digital means.
3.2 Integrating and re-elaborating digital content	To modify, refine, improve and integrate information and content into an existing body of knowledge to create new, original and relevant content and knowledge.
3.3 Copyright and licences	To understand how copyright and licences apply to data, information and digital content.
3.4 Programming	To plan and develop a sequence of understandable instructions for a computing system to solve a given problem or perform a specific task.
4. Safety An toàn	To protect devices, content, personal data and privacy in digital environments. To protect physical and psychological health, and to be aware of digital technologies for social well-being and social inclusion. To be aware of the environmental impact of digital technologies and their use.
4.1 Protecting devices	To protect devices and digital content, and to understand risks and threats in digital environments. To know about safety and security measures and to have due regard to reliability and privacy.
4.2 Protecting personal data and privacy	To protect personal data and privacy in digital environments. To understand how to use and share personally identifiable information while being able to protect oneself and others from damages. To understand that digital services use a "Privacy policy" to inform how personal data is used.
4.3 Protecting health and well-being	To be able to avoid health-risks and threats to physical and psychological well-being while using digital technologies. To be able to protect oneself and others from possible dangers in digital environments (e.g. cyber bullying). To be aware of digital technologies for social well-being and social inclusion.
4.4 Protecting the environment	To be aware of the environmental impact of digital technologies and their use.

Competence areas and competences	Description
5. Problem-solving Giải quyết vấn đề	To identify needs and problems and to resolve conceptual problems and problem situations in digital environments. To use digital tools to innovate processes and products. To keep up to date with the digital evolution.
5.1 Solving technical problems	To identify technical problems when operating devices and using digital environments, and to solve them (from trouble-shooting to solving more complex problems).
5.2 Identifying needs and technological responses	To assess needs and to identify, evaluate, select and use digital tools and possible technological responses to solve them. To adjust and customise digital environments to personal needs (e.g. accessibility).
5.3 Creatively using digital technologies	To use digital tools and technologies to create knowledge and to innovate processes and products. To engage individually and collectively in cognitive processing to understand and resolve conceptual problems and problem situations in digital environments.
5.4 Identifying digital competence gaps	To understand where one's own digital competence needs to be improved or updated. To be able to support others with their digital competence development. To seek opportunities for self-development and to keep up-to-date with the digital evolution.
5.5 Computational thinking**	To process a computable problem into sequential and logical steps as a solution for human and computer systems.
6. Career-related competences** Năng lực số nghề nghiệp	To operate specialised digital technologies and to understand, analyse and evaluate specialised data, information and digital content for a particular field.
6.1 Operating specialised digital technologies for a particular field**	To identify and use specialised digital tools and technologies for a particular field.
6.2 Interpreting and manipulating data, information and digital content for a particular field**	To understand, analyse and evaluate specialised data, information and digital content for a particular field within a digital environment.

1.2.4. Khung tham chiếu về kỹ năng số của World Bank

- ❖ Digital Skills Framework: Khung tham chiếu về kỹ năng số của World Bank với 7 nhóm năng lực (Domains), 4 mức độ (Digital Skill Levels)



1.2.5. Một số chuẩn quốc tế về kỹ năng số

- ❖ **ICDL** (International Computer Driving Licence): Là thước đo chuẩn quốc tế về kỹ năng sử dụng máy tính do tổ chức European Computer Driving Licence Foundation Limited (ECDL-F) và British Computer Society quản lý trên quy mô toàn cầu.
- ❖ **IC3** (Internet and Computing Core Certification): Là thước đo chuẩn quốc tế về mức độ sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị công nghệ số, được nghiên cứu và phát triển bởi Certiport (Hoa Kỳ)
- ❖ **MOS** (Microsoft Office Specialist): Là thước đo chuẩn quốc tế về kỹ năng sử dụng tin học văn phòng trên các ứng dụng Microsoft Office, triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ)





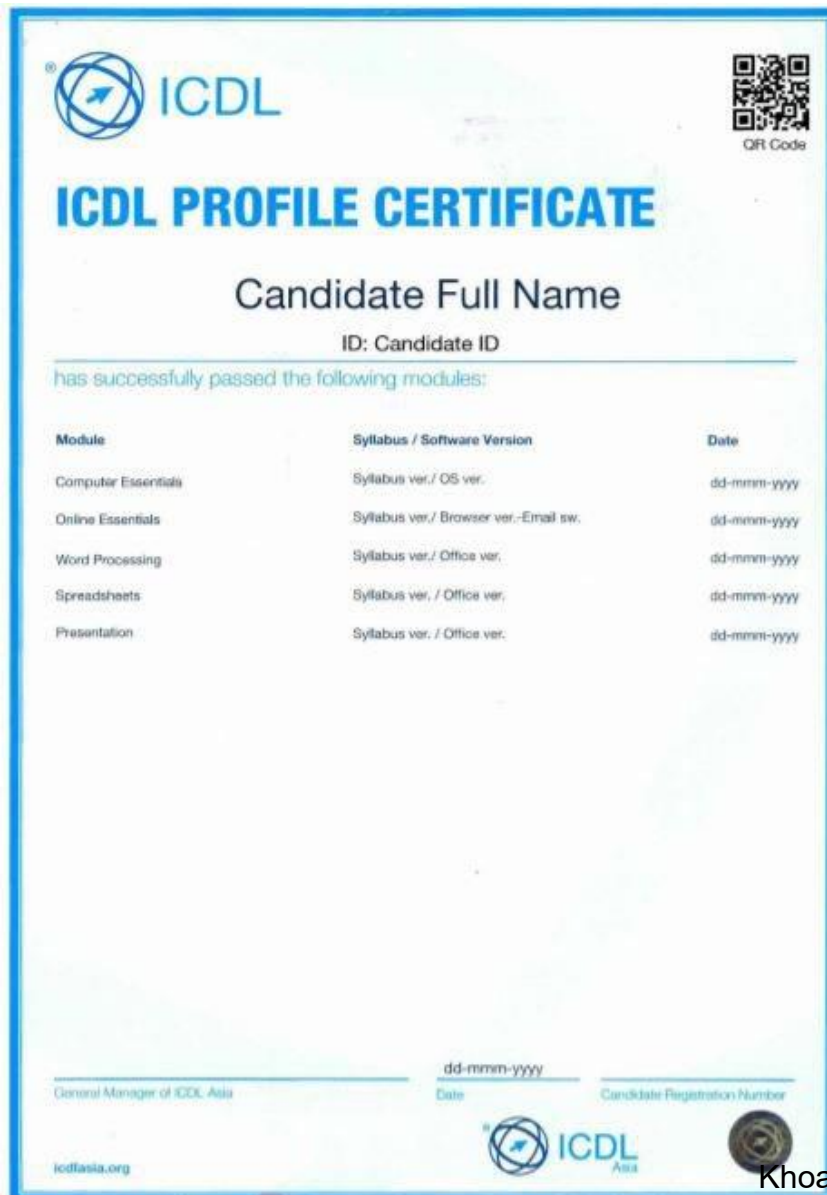
ICDL (International **C**omputer **D**riving **L**icence)

- ❖ ICDL (International Computer Driving Licence) là bộ chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) quốc tế, được công nhận và đã sử dụng tại hơn 100 quốc gia, với 41 ngôn ngữ, 24.000 trung tâm khảo thí (ATC), và hàng chục triệu thí sinh tham dự.
- ❖ ICDL được triển khai, vận hành và tổ chức thi một cách thống nhất trên phạm vi toàn thế giới trên cơ sở Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.
- ❖ Hình thức thi: trắc nghiệm dưới hình thức giả lập hoặc câu hỏi khách quan thông qua trực tiếp ở máy tính (test online)

Bài thi ICDL

STT	Modules	Hình thức thi	Ngôn ngữ	Thời gian (Phút)	Số câu hỏi	Điểm tối đa	Điểm qua môn
1	Computer Essentials	Simulation	Anh – Việt	45	36	100%	75%
2	Online Essentials	Simulation	Anh – Việt	45	36	100%	75%
3	Word Processing	In Application	Anh – Việt	45	36	100%	75%
4	Spreadsheets	In Application	Anh – Việt	45	36	100%	75%
5	Presentations	In Application	Anh – Việt	45	36	100%	75%

Chứng chỉ & Phiếu điểm ICDL



 **ICDL**

ICDL PROFILE CERTIFICATE

Candidate Full Name _____

ID: Candidate ID _____

has successfully passed the following modules:

Module	Syllabus / Software Version	Date
Computer Essentials	Syllabus ver./ OS ver.	dd-mm-yy
Online Essentials	Syllabus ver./ Browser ver.-Email sw.	dd-mm-yy
Word Processing	Syllabus ver./ Office ver.	dd-mm-yy
Spreadsheets	Syllabus ver. / Office ver.	dd-mm-yy
Presentation	Syllabus ver. / Office ver.	dd-mm-yy

General Manager of ICDL Asia _____

icdfasia.org





 **ICDL**

ACCREDITED TEST CENTRE

Limited Company of Educational Developments and
Green Technologies

has been accredited by ICDL Asia as a Test Centre for the ICDL certification programme

This certificate is valid for 2 years from date of issue

Signature _____

ATC ID No. _____

Date of Issue _____

General Manager of ICDL Asia

VH00000346
28/10/2016

Ưu điểm của bài thi ICDL

- ❖ Tin cậy và bảo mật
- ❖ Công nhận rộng rãi
- ❖ Quy trình thi đơn giản
- ❖ Kết quả nhanh chóng, chính xác





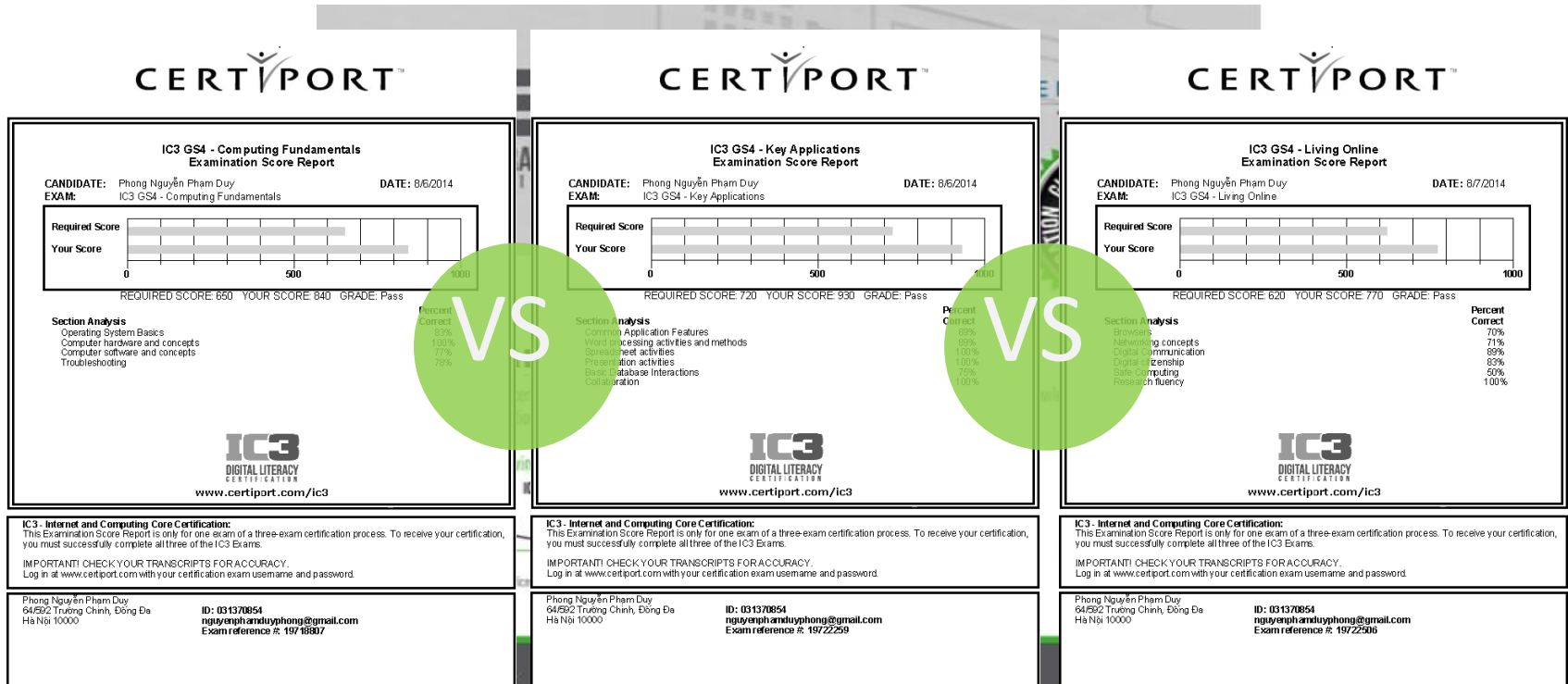
IC3 (Internet and computing core certification)

- ❖ Là thước đo chuẩn quốc tế về mức độ sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị công nghệ số.
- ❖ Được nghiên cứu và phát triển bởi Certiport (Hoa Kỳ)
- ❖ Bài thi được thực hiện trực tuyến, với hơn 25 ngôn ngữ được xây dựng và đã được Việt hóa đầy đủ về bài thi, giáo trình.

- ❖ IC3 được xây dựng bao gồm 03 bài thi thành phần:
 - Máy tính căn bản: Hiểu biết cơ bản về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và cách xử lý những sự cố thường gặp.
 - Các ứng dụng chủ chốt: Word, Excel, PowerPoint, Access.
 - Cuộc sống trực tuyến: Các nguyên tắc mạng, cách sử dụng và tìm kiếm thông tin trên mạng, các phần mềm duyệt web, thư điện tử.

NỘI DUNG THI	SỐ LƯỢNG CÂU HỎI	THỜI GIAN	ĐIỂM TỐI ĐA	ĐIỂM ĐẠT
Máy tính căn bản	45	50 phút	1000	650
Các ứng dụng chủ chốt	43	50 phút	1000	720
Cuộc sống trực tuyến	45	50 phút	1000	620

CHỨNG CHỈ IC3 & PHIẾU ĐIỂM IC3



ƯU ĐIỂM CỦA BÀI THI IC3

- ❖ Tin cậy và bảo mật
- ❖ Công nhận rộng rãi
- ❖ Mức phí hợp lý
- ❖ Quy trình thi đơn giản
- ❖ Kết quả nhanh chóng, chính xác





Microsoft Office Specialist

Bài thi MOS

- ❖ Được sáng tạo bởi Microsoft (Hoa Kỳ) và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ)
- ❖ Là thước đo chuẩn quốc tế về kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.
- ❖ Bài thi được thực hiện trực tuyến, với hơn 25 ngôn ngữ được xây dựng và đã được Việt hóa.
- ❖ Chuẩn đào tạo và đầu ra cho sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng.
- ❖ Nhiều Doanh nghiệp sử dụng làm công cụ đánh giá và chuẩn hóa trình độ tin học cho CBNV

❖ Các bài thi MOS hiện nay đang được triển khai

NỘI DUNG THI	DẠNG BÀI THI	THỜI GIAN	ĐIỂM TỐI ĐA	ĐIỂM ĐẠT
MOS Word 2016 Specialist	Multi-project	50 phút	1000	700
MOS Excel 2016 Specialist	Multi-project	50 phút	1000	700
MOS PowerPoint 2016 Specialist	Multi-project	50 phút	1000	700
MOS Outlook 2016 Specialist	Multi-project	50 phút	1000	700
MOS Access 2016 Specialist	Multi-project	50 phút	1000	700
MOS Word 2016 Expert	Multi-project	50 phút	1000	700
MOS Excel 2016 Expert	Multi-project	50 phút	1000	700

MẪU PHIẾU ĐIỂM VÀ CHỨNG CHỈ MOS

SECTION ANALYSIS:	CORRECT :
1. Creating and Customizing Documents	83%
2. Formatting Content	71%
3. Working with Visual Content	50%
4. Organizing Content	100%
5. Reviewing Documents	60%
6. Sharing and Securing Content	33%

SECTION ANALYSIS:	CORRECT :	REAL SCORE
1. Creating and Customizing Documents	83%	REQUIRED SCORE: 600 YOUR SCORE: 700 OUTCOME: Pass
2. Formatting Content	71%	
3. Working with Visual Content	50%	
4. Organizing Content	100%	
5. Reviewing Documents	60%	
6. Sharing and Securing Content	33%	

Office Excel® 2010

Microsoft
Office Specialist

Date of achievement: November 1, 2010
verify.certipoint.com wAdkp-2uzal

© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Log on to www.certipoint.com with your certification exam username and password.

Visit microsoft.com/office/2010/mos to learn more about the Microsoft Office Specialist credential.

To locate regional coursework, and to find study materials and practice test in the left sidebar and content your role (e.g. in the desktop program role, visit microsoft.com/office/2010/mos).

MOS CHO TỪNG VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

	 Adminis- tration	 Sales	 Marketing	 Public Relations/ Affairs	 Accounting	 Finance	 Operations	 Legal	 Training
Specialist									
Word		✗	✗	✗					
Excel		✗	✗	✗				✗	
PowerPoint		✗	✗	✗	✗	✗		✗	
Outlook		✗	✗	✗	✗	✗		✗	
Access					✗	✗			
SharePoint		✗	✗	✗	✗	✗		✗	
Expert									
Word								✗	
Excel					✗	✗			
*Master	✗						✗		✗

*Chứng chỉ **Master** yêu cầu các chứng chỉ core **Word Expert, Excel Expert, PowerPoint**, và một trong hai chứng chỉ **Outlook** hoặc **Access**

CÁC CẤP ĐỘ CỦA CHỨNG CHỈ MOS



Chứng nhận kỹ năng **toàn diện** và **chuyên sâu** trên toàn bộ hệ thống phần mềm ứng dụng trong bộ phần mềm Microsoft Office.

Cần vượt qua 04 bài thi: **Word Expert**, **Excel Expert**, **PowerPoint**, và Outlook hoặc Access.

Chứng nhận các kỹ năng **cao cấp** trong sử dụng các ứng dụng **Microsoft Word** và **Microsoft Excel**.

Chứng nhận các kỹ năng trên từng phần mềm ứng dụng: **Word**, **Excel**, **PowerPoint**, **Access**, **Outlook**.

MOS VỚI DOANH NGHIỆP

Hiệu quả của **Microsoft® Office Specialist** trong môi trường doanh nghiệp:



89% những người giám sát, quản lý được phỏng vấn cho rằng **những nhân viên đạt được chứng chỉ MOS làm việc có năng suất cao hơn** nhờ chứng chỉ của họ.

82% nhà tuyển dụng tin rằng **chứng chỉ MOS trực tiếp mang lại lợi ích cho tổ chức của họ**.

80% hoặc hơn là tỷ lệ thời gian trong ngày mà nhân viên công sở phải làm việc trên **Microsoft Office**, tùy theo người sử dụng vào mục đích học tập, quản lý hay làm việc trong khối hành chính sự nghiệp.

1.3. Khung năng lực số của Học viện Ngân hàng - DigiComBA

Năng lực số của sinh viên Học viện Ngân hàng khi tốt nghiệp được thể hiện ở khả năng truy cập, quản lý, thấu hiểu, giao tiếp, cộng tác, đánh giá, vận dụng và sáng tạo thông tin một cách an toàn và phù hợp thông qua các công nghệ số để phục vụ cho các công việc từ đơn giản đến phức tạp cũng như khởi nghiệp.

DIGICOMBA 1.0

1.3. Khung năng lực số của Học viện Ngân hàng - DigiComBA

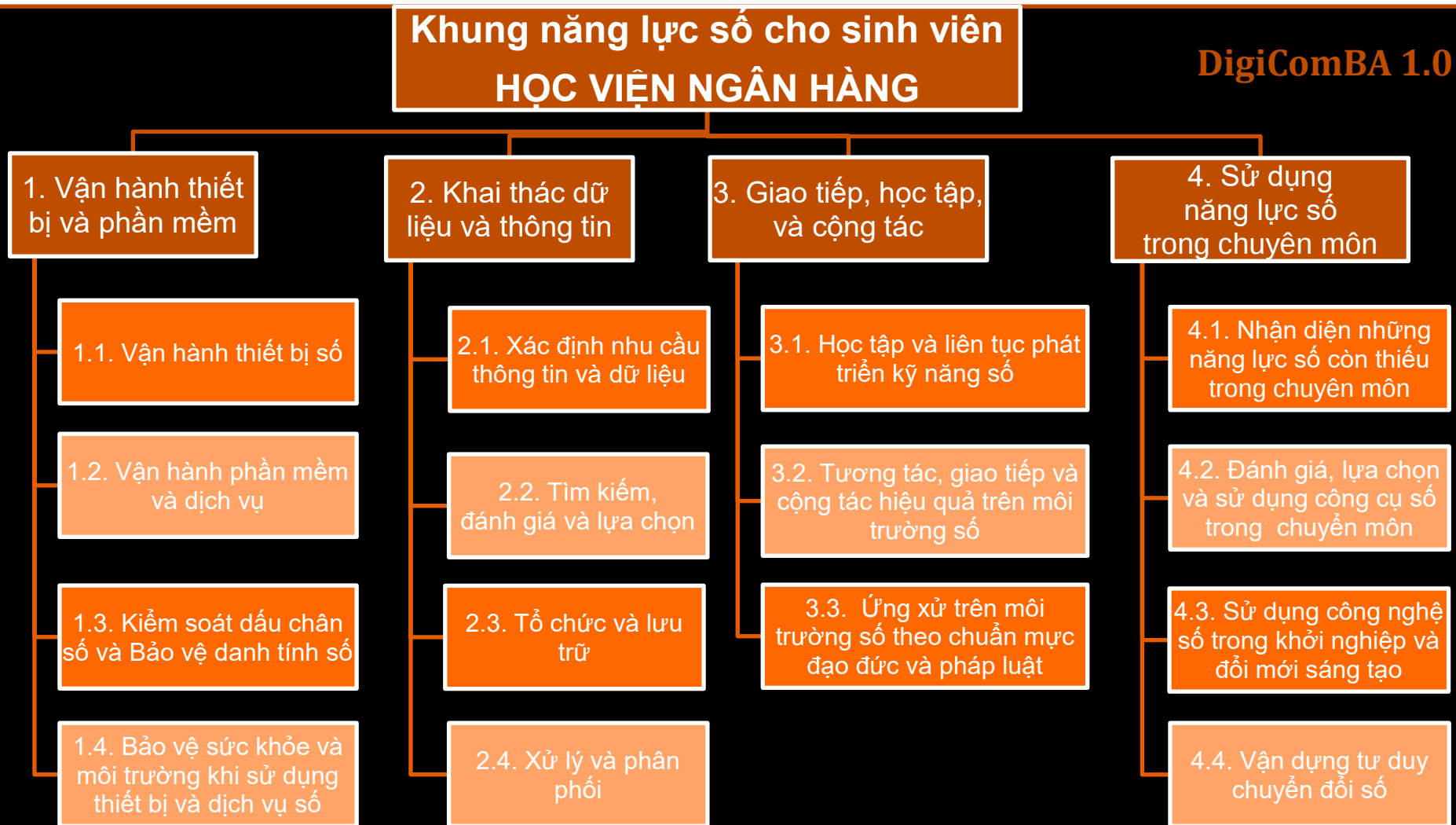
- ❖ Thể hiện năng lực số trong hoạt động chuyên môn, đời sống xã hội và học tập suốt đời, bao gồm:
 - Vận hành thiết bị và phần mềm
 - Khai thác dữ liệu và thông tin
 - Học tập, giao tiếp và cộng tác
 - Sử dụng năng lực số trong chuyên môn

1.3. Khung năng lực số của Học viện Ngân hàng - DigiComBA

D i g i C o m B A 1 . 0

STT	Nhóm năng lực	Mô tả năng lực
1	Vận hành thiết bị và phần mềm	Nhận biết, lựa chọn và sử dụng các thiết bị phần cứng và ứng dụng phần mềm để nhận diện, xử lý dữ liệu, thông tin số trong giải quyết vấn đề. Quản lý dữ liệu cá nhân, nội dung, quyền riêng tư và uy tín số của bản thân khi sử dụng thiết bị và phần mềm. Bảo vệ sức khỏe, tinh thần cũng như kiểm soát các thiết bị, trong môi trường số. Nhận thức về ảnh hưởng và việc sử dụng công nghệ số an toàn đối với môi trường.
2	Khai thác dữ liệu và thông tin	Nhận diện được nhu cầu thông tin của cá nhân; triển khai các chiến lược tìm dữ liệu, định vị và truy cập được thông tin; đánh giá các nguồn tin và nội dung của chúng; lưu trữ, quản lý và tổ chức thông tin;
3	Học tập, giao tiếp và cộng tác	Tương tác và giao tiếp thông qua công nghệ số. Sử dụng công cụ số để học tập, cộng tác, tạo lập các nguồn tin và tri thức. Chuyển đổi, kết hợp thông tin và nội dung số vào vốn tri thức sẵn có. Hiểu rõ về hệ thống giấy phép và bản quyền liên quan đến quá trình sáng tạo nội dung số; sử dụng thông tin phù hợp với đạo đức và pháp luật.
4	Sử dụng năng lực số trong chuyên môn	Vận hành các công nghệ số trong các bối cảnh nghiệp vụ cụ thể. Hiểu, phân tích và đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số đặc thù trong hoạt động nghề nghiệp. Vận dụng tư duy chuyển đổi số trong lĩnh vực nghề nghiệp, thực hành đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong môi trường số.

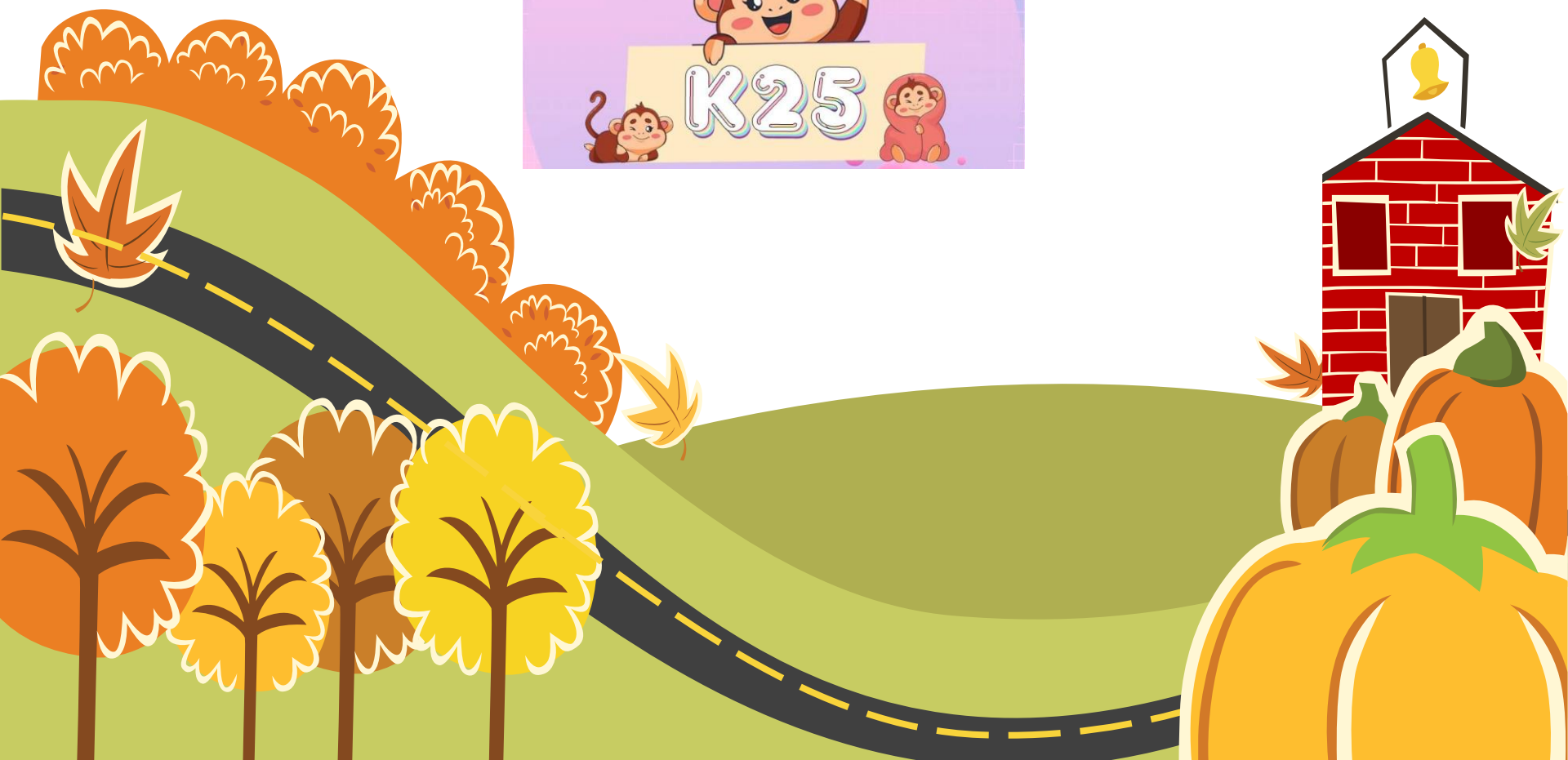
1.3. Khung năng lực số của Học viện Ngân hàng - DigiComBA



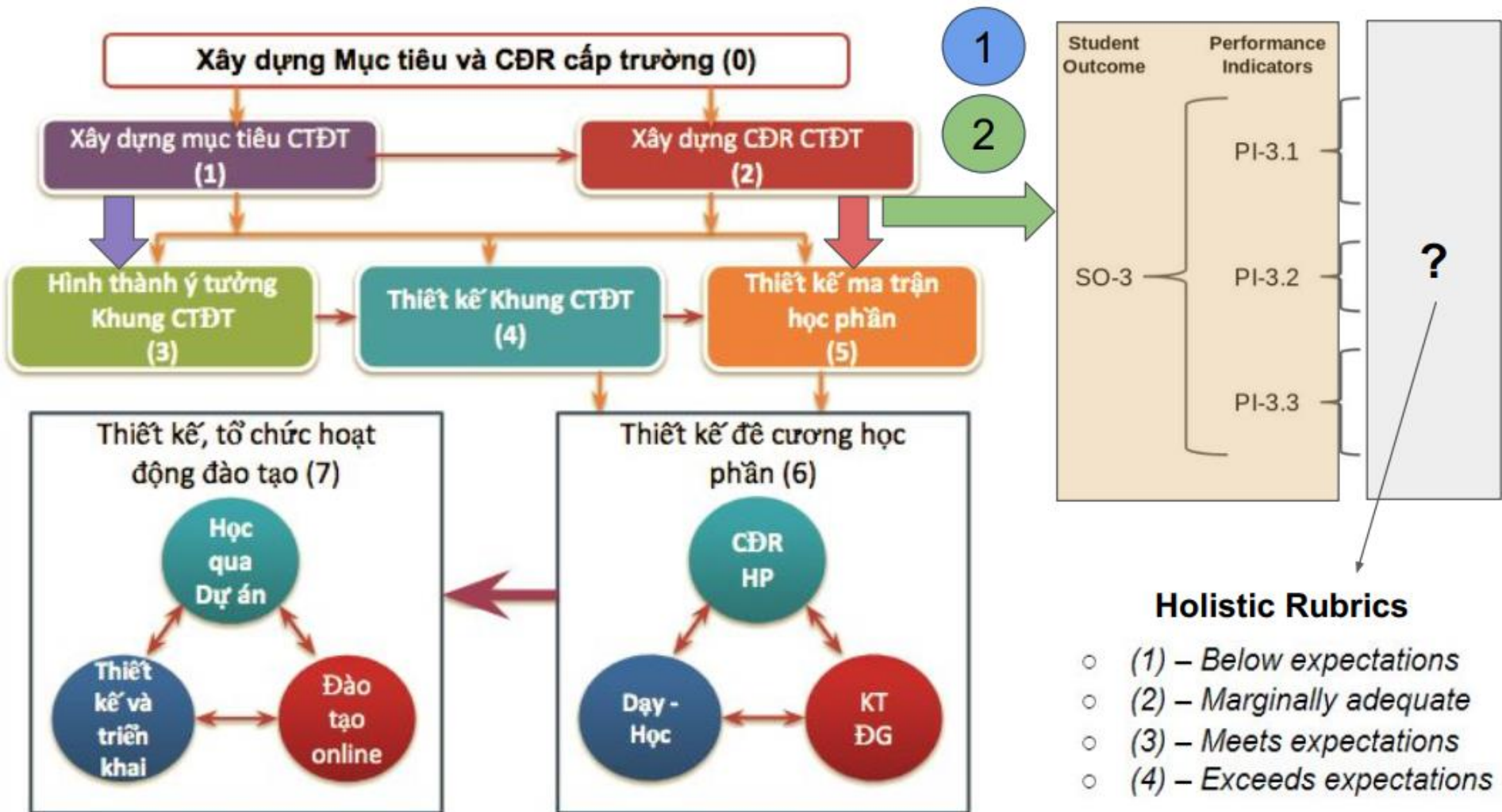


HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Hành trình năng lực số sinh viên Học viện Ngân hàng



Phát triển CTĐT tại Học viện Ngân hàng



Các môn học giúp sinh viên đạt Năng lực số Do các khoa chuyên ngành phối hợp giảng dạy

Course		4.1. Sử dụng các thiết bị, phần mềm và dịch vụ CNTT			4.2. Khai thác, quản lý và phân phối dữ liệu phục vụ các hoạt động và chuyên môn				4.3. Học tập, giao tiếp và cộng tác			4.4. Sử dụng năng lực số trong chuyên môn		
		4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.4.1	4.4.2	4.4.3
1. DigiComBA	R	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1
2. MIS	SE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
3. AI for Biz	SE		2	2		2	2		2	2		1	1	1

Course		4.4. Sử Dụng Năng Lực Số Trong Chuyên Môn											
		Tài chính			Ngân hàng			Kế toán			Quản trị kinh doanh		
		4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.1	4.4.2	4.4.3
1	DigiComBA	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	MIS	SE	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
3	AI for Biz	SE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	E-Commerce	E									2	2	2
5	Data Analytics	E	2	2	2								
6	Business Analysis	E				2	2	2			2	2	2
7	CRM (Marketing -1 credit)	E									3	3	3
8	DSS (QTDN -1 credit)	E									3	3	3
9	Digital Bank	E				3	3	3					
10	Fintech	E	3	3	3				3	3	3		
11	Blockchain & Money	E	2	2	3	2	2	3					
12	Hệ thống thông tin kế toán								2	2	2		
13	Thực hành kế toán máy								3	3	3		

Các môn học giúp sinh viên đạt Năng lực số

Do Khoa MIS phối hợp với các Khoa chuyên ngành giảng dạy

Describes how this course teaches four key

ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSIBILITY

Suppose you're a young marketing professional who has just taken a new promotional campaign to market. The executive committee asks you to present a summary of the sales effect of the campaign, and you produce the graph shown in Figure 1. As shown, your campaign was just in the nick of time; sales were starting to fall the moment your campaign kicked in. After that, sales boomed.

But note the vertical axis has no quantitative labels. If you add quantities, as shown in Figure 2, the performance is less impressive. It appears that the substantial growth amounts to less than 20 units. Still the curve of the graph is impressive, and if no one does the arithmetic, your campaign will appear successful.

This impressive shape is only possible, however, because Figure 2 is not drawn to scale. If you draw it to scale, as shown in Figure 3, your campaign's success is, well, problematic, at least for you.

Which of these graphs do you present to the committee? Each chapter of this text includes an Ethics Guide that explores ethical and responsible behavior in a variety of MIS-related contexts. In this chapter, we'll examine the ethics of data and information.

Centuries of philosophical thought have addressed the question "What is right behavior?" and we can't begin to discuss all of it here. You will learn much of it, however, in your business ethics class. For our purposes, we'll use two of the major pillars in the philosophy of ethics. We introduce the first one here and the second in Chapter 2.

The German philosopher Immanuel Kant defined the *categorical imperative* as the principle that *one should behave only in a way that one would want the behavior to be a universal law*. Stealing is not such behavior because if everyone steals, nothing can be owned. Stealing cannot be a universal law. Similarly, lying cannot be consistent with the categorical imperative because if everyone lies, words are useless.

When you ask whether a behavior is consistent with this principle, a good litmus test is "Are you willing to publish your behavior to the world? Are you willing to put it on your Facebook page? Are you willing to say what you've done to all the players involved?" If not, your behavior is not ethical, at least not in the sense of Kant's categorical imperative.

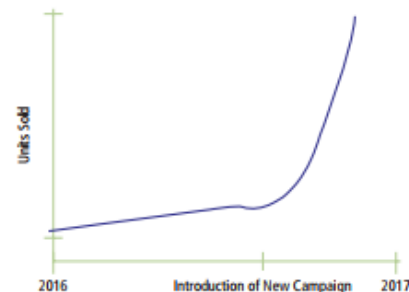


FIGURE 1

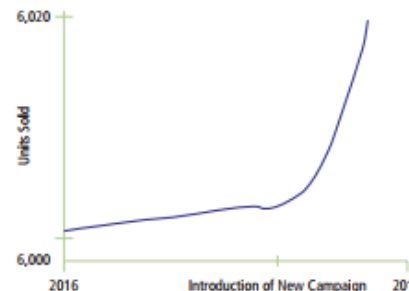


FIGURE 2

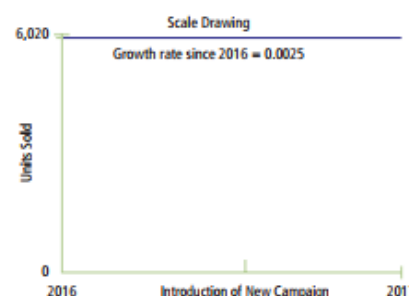
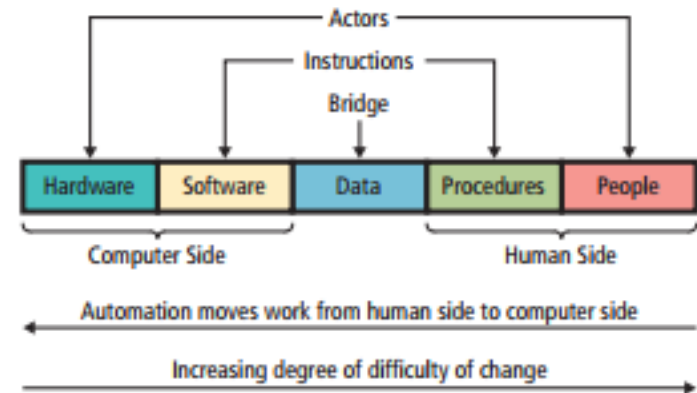


FIGURE 3

SDLC.



computers using spreadsheets and other programs. So, how could this course be the most important one in the business school?

We begin with that question. After you understand how important this class will

	Three Collaboration Tool Sets		
	Minimal	Good	Comprehensive
Communication	Email; multiparty text chat	Google Hangouts	Microsoft Skype for Business
Content Sharing	Email or file server	Google Drive	SharePoint
Task Management	Word or Excel files	Google Calendar	SharePoint lists integrated with email
Nice-to-Have Features		Discussion boards, surveys, wikis, blogs, share pictures/videos from third-party tools	Built-in discussion boards, surveys, wikis, blogs, picture/video sharing
Cost	Free	Free	\$10/month per user or Free
Ease of Use (time to learn)	None	1 hour	3 hours
Value to Future Business Professional	None	Limited	Great
Limitations	All text, no voice or video; no tool integration	Tools not integrated, must learn to use several products	Cost, learning curve required



Hành trình năng lực số sinh viên Học viện Ngân hàng

- ❖ Học tập, tích lũy kiến thức về công nghệ số và năng lực số cho hoạt động nghề nghiệp sau này.
- ❖ Tham gia các đề tài, dự án NCKH và trải nghiệm để có được các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống số.

Khoa MIS luôn đồng hành cùng sinh viên để chuẩn bị cho sinh viên có thể đạt được năng lực số phục vụ công việc chuyên môn và cuộc sống

